

Aula 09: Vetores em Espaços Euclidianos

Karla Lima

Álgebra Linear e Geometria Analítica

FACET/UFGD

Grandezas Físicas

Vetores - Geometria

Vetores em Sistemas de Coordenadas

Considerações Finais

Grandezas Físicas

- Qual a sua massa? R: 60 kg
- Que horas são? R: 8 hs
- Qual a sua temperatura corporal atual? R: 36°C

- Qual a sua massa? R: 60 kg
- Que horas são? R: 8 hs
- Qual a sua temperatura corporal atual? R: 36°C

Para responder a estas perguntas, basta apenas **um número**, sem que outras informações precisem ser adicionadas.

- Como localizar um carro a 100 km/h , na BR101?
- Como encontrar um barco perdido no oceano Atlântico?
- Como localizar um avião que está a uma velocidade de 800 km/h ?

- Como localizar um carro a 100 km/h , na BR101?
- Como encontrar um barco perdido no oceano Atlântico?
- Como localizar um avião que está a uma velocidade de 800 km/h ?

Para responder a estas perguntas, além do valor escalar, precisamos indicar uma **direção** e um **sentido**.

- Como encontrar um barco perdido no oceano Atlântico?
~>Precisamos saber a rapidez, a direção e o sentido em que este barco se deslocou. Só a velocidade escalar (rapidez) não é suficiente!
- Como localizar um avião que está a uma velocidade de 800 km/h ?
~>Aqui, além da rapidez que já foi dada, precisamos saber a direção e o sentido em que este avião se deslocou.

Direção: exemplos

Direções



Vertical

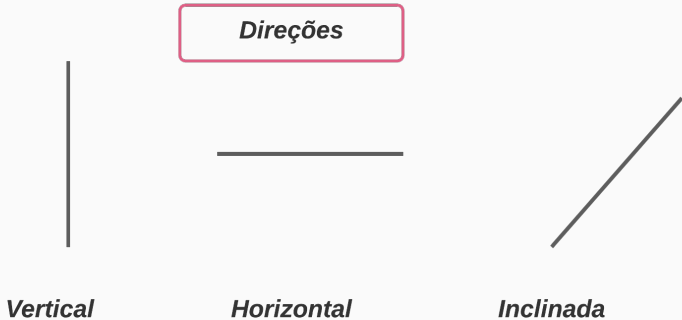


Horizontal



Inclinada

Direção: exemplos



Como nos deslocamos em cima dessas retas?

Sentido: exemplos

O sentido nos diz como estamos nos deslocando na direção dada.



Sentido: exemplos

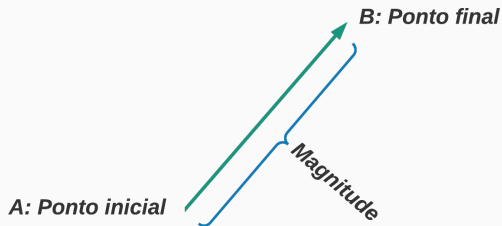
Na mesmas direções, mas com sentidos opostos, temos:



Vetores - Geometria

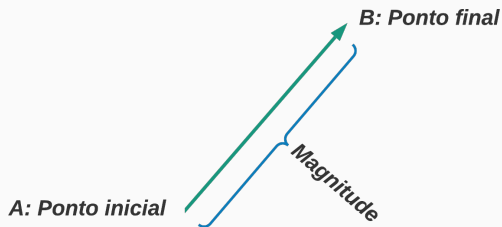
Representação de Vetores

Um vetor é representado através de uma flecha (seta):



Representação de Vetores

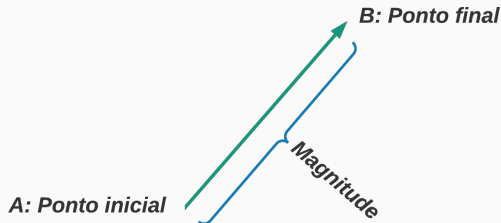
Um vetor é representado através de uma flecha (seta):



Com essa representação, conseguimos as seguintes informações sobre o vetor:

TAMANHO DIREÇÃO SENTIDO

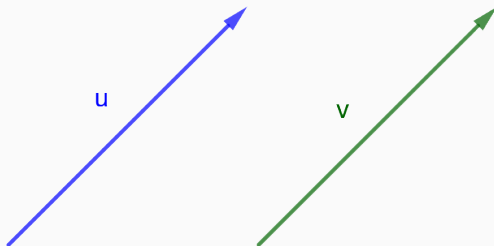
Representação de Vetores



- O tamanho(magnitude) é dado pelo comprimento da seta.
- A direção é dada pelo corpo da seta.
- O sentido é dado pela ponta da seta.

Equivalência de Vetores [1]

Dois vetores são **equivalentes** (ou **equipolentes**) se possuem o mesmo tamanho, a mesma direção e mesmo sentido:



Equivalência de Vetores

Os vetores abaixo possuem a mesma direção e a mesma magnitude, porém, os sentidos não são equivalentes.



Portanto, os vetores são diferentes.

Equivalência de Vetores

Os vetores abaixo possuem a mesma direção e a mesma magnitude, porém, os sentidos não são equivalentes.

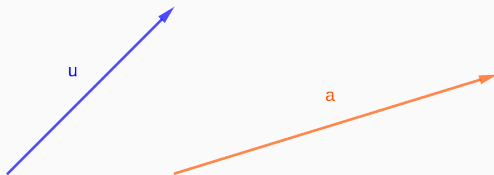


Portanto, os vetores são diferentes.

Quando os vetores têm a mesma direção e a mesma magnitude, mas sentidos diferentes, dizemos que os vetores são **opostos**.

Equivalência de Vetores

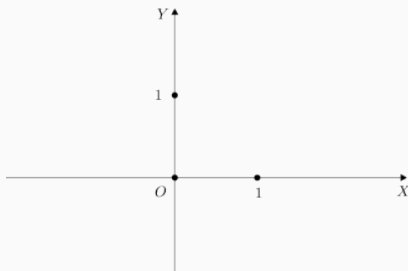
Os dois vetores abaixo são diferentes, pois todas as suas características são distintas.



Vetores em Sistemas de Coordenadas

Sistema de Coordenadas Retangulares no Plano

O Plano Cartesiano é composto por duas retas, perpendiculares¹ entre si:



Chama-se **origem** do plano cartesiano, o ponto $O = (0, 0)$.

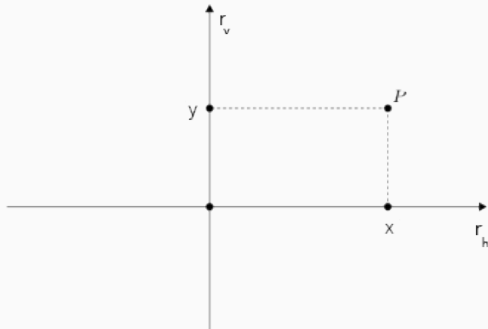
¹o ângulo entre as duas retas é de 90°

Sistema de Coordenadas Retangulares no Plano

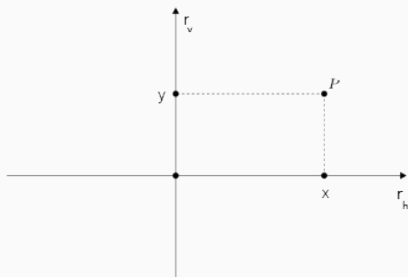
- i) Na horizontal, escolhe-se um ponto para representar o número 0, e os números positivos são colocados à direita, enquanto os negativos à esquerda do 0.
- ii) Na vertical, escolhe-se um ponto para representar o número 0 (coincidindo com o 0 da reta horizontal), e os números positivos são colocados acima, enquanto os negativos abaixo do 0.

Sistema de Coordenadas Retangulares no Plano

A identificação de um ponto P do plano está em função da sua distância até a reta vertical (r_v) e sua distância até a reta horizontal (r_h): $P = (x, y)$.



Sistema de Coordenadas Retangulares no Plano

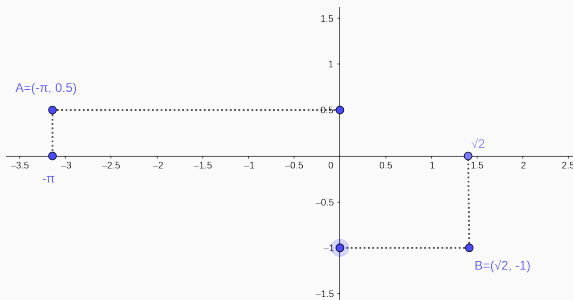


- Se x estiver à direita da origem, temos $x =$ distância à r_v ; caso contrário, temos $x = -$ (distância à r_v).
- Analogamente, se y estiver acima da origem, temos $y =$ distância à r_h ; caso contrário, temos $y = -$ (distância à r_h).

Sistema de Coordenadas Retangulares no Plano

Exemplo 3.1

Os pontos $A = (-\pi, 0.5)$ e $B = (\sqrt{2}, -1)$ no plano cartesiano:



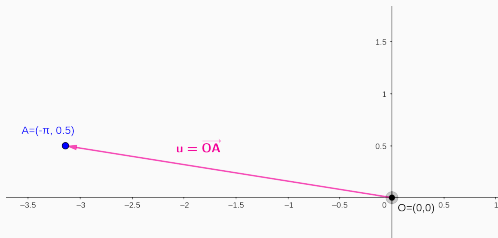
Representação Vetorial no Plano

Os pares ordenados (x, y) são usados tanto para representar pontos quanto vetores no plano. Portanto, deve ser enfatizado o ponto de vista geométrico desejado.

Os vetores $\mathbf{u} = (x, y)$ têm início na origem do sistema de coordenadas $(0, 0)$ e final no ponto (x, y) .

Representação Vetorial no Plano

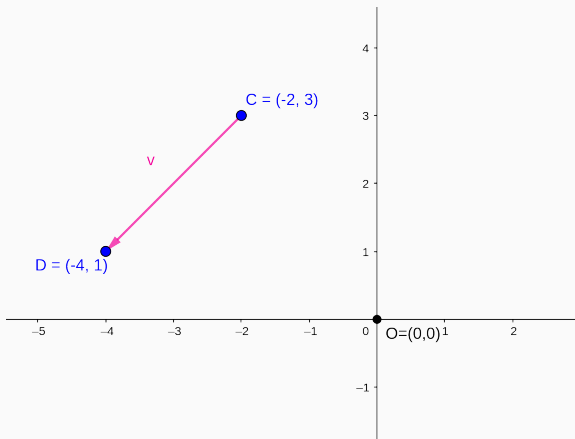
Exemplo 3.2



Em azul, o ponto $A = (-\pi, 0.5)$; em rosa, o vetor u , que tem início na origem $(0,0)$ e final em A .

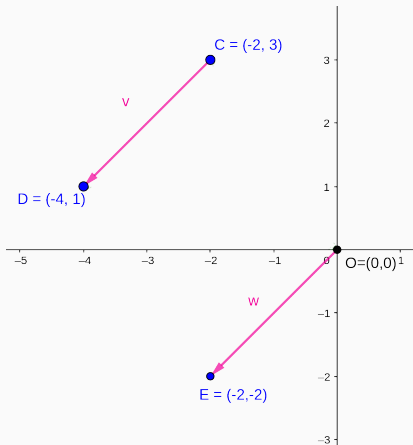
Representação Vetorial no Plano

Quando o vetor $\mathbf{v}$ não possui início na origem do sistema, devemos descrevê-lo através dos seus pontos inicial e final.

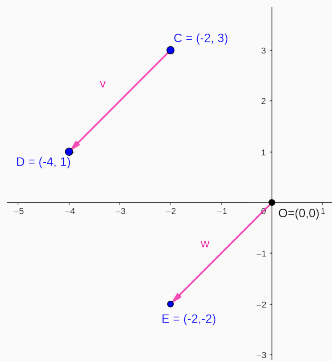


Representação Vetorial no Plano

O vetor $\mathbf{w} = \overrightarrow{OE}$ é equivalente ao vetor $\mathbf{v}$, onde seu ponto inicial é a origem $(0,0)$.



Representação Vetorial no Plano



Na álgebra dos vetores, costumamos utilizar o vetor equivalente ao vetor dado, que tem seu ponto inicial na origem. Então, se queremos identificar o vetor $\overrightarrow{CD}$, o identificamos como sendo: $\overrightarrow{CD} = (-2, -2)$.

O Vetor Nulo

Denotamos por $\mathbf{0}$ o vetor que tem comprimento igual a 0, não possui nem direção nem sentido. Em $\mathbb{R}^2$, é representado por $\mathbf{0} = (0, 0)$.

Considerações Finais

1. Qual a diferença entre grandezas escalares e vetoriais?
2. Força é um agente que modifica o movimento de um corpo livre ou causa deformação num corpo fixo.
A partir dessa definição, concluímos que Força é uma quantidade escalar ou vetorial?
3. O comprimento é uma grandeza escalar ou vetorial?

4. Direção e sentido significam a mesma coisa?
5. Dois vetores são equipolentes apenas se possuem o mesmo ponto inicial e final?
6. Você consegue determinar onde os pontos $(-2, 6)$ e $(5, 5)$ estão no plano $\mathbb{R}^2$?

O que aprendemos

- O conceito de vetor.
- A direção de um vetor é determinado por uma reta (e suas inclinações) e o sentido desse vetor é como nos deslocamos em cima desta mesma reta.
- Algumas relações entre vetores: vetores equivalentes (“iguais”) e vetores opostos (apenas o sentido é diferente).
- A representação de um vetor num espaço de coordenadas retangulares. Este espaço é chamado de **Espaço Euclidano**, ou mais concisamente, $\mathbb{R}^2$.



H. Anton and C. Rorres.

Álgebra Linear com Aplicações.

Bookman Editora, 10 edition, 2012.